

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد
شعبہ کمپیوٹر سائنس

بنیادی معلوماتی و ابلاغی ٹیکنالوجی

Basics of Information and Communication Technology

اہم ترین سوالات --- مختصر ایڈیشن

کورس کوڈ 1431 (بعض اوقات 5403)

نویونٹ • سولہ سوالات • بی اے، اے ڈی ای، بی ایڈ، بی ایس

یہ کتابچہ کیا ہے؟ اے آئی او یو کی سرکاری درسی کتاب *Basics of Information and Communication Technology* (کورس کوڈ 1431/5403، شعبہ کمپیوٹر سائنس، پہلا ایڈیشن 2013) کے ہر یونٹ کے آخر میں دیے گئے Self-Assessment Questions میں سے سولہ سب سے اہم سوالات کا مختصر حل۔ یونیورسٹی اسائنمنٹ اور فائنل پرچہ اسی ذخیرے سے بناتی ہے۔

اصطلاحات کے بارے میں۔ اس مضمون کی تکنیکی اصطلاحات انگریزی ہی میں لکھی گئی ہیں، کیونکہ پرچے میں بھی انہی کی توقع ہوتی ہے۔ ہر اصطلاح کی اردو وضاحت ساتھ دی گئی ہے، اور آخر میں اصطلاحات کی فہرست بھی موجود ہے۔

حیثیت۔ ذاتی مطالعے کے لیے۔ یہ اے آئی او یو کی مطبوعہ کتاب نہیں اور نہ ہی اسے یونیورسٹی کی توثیق حاصل ہے۔ اسے من و عن نقل کر کے اسائنمنٹ میں جمع کرانا منع ہے۔

پہلے یہ پڑھ لیجیے

سوال پڑھیے۔ جواب کو کاغذ سے ڈھانپیے۔ پہلے خود کاپی پر لکھیے، پھر ملائیے۔ اس مضمون میں زیادہ تر سوال "تعریف کیجیے"، "فرق واضح کیجیے" اور "مثالوں سے سمجھائیے" کی قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر تصور کی ایک سطری تعریف اور دو مثالیں یاد ہوں۔

- ♦ سبز خانہ --- مختصر جواب، جو کم از کم لکھنا ضروری ہے۔
- ♦ نارنجی خانہ --- وہ بنیادی اصول یا فہرست جو ایک سے زیادہ سوالوں میں کام آتی ہے۔
- ♦ سرخ خانہ --- اس قسم کے سوال کی مخصوص غلطی۔

پرچے میں جواب لکھنے کا سانچہ

"فرق واضح کیجیے" والے سوال میں جدول بنائیے --- ممتحن کو نکات فوراً نظر آتے ہیں اور نمبر پورے ملتے ہیں۔ "تعریف کیجیے" والے سوال میں ترتیب یہ رکھیے: (۱) ایک سطری تعریف، (۲) دو یا تین اہم خصوصیات، (۳) کم از کم دو مثالیں۔ صرف تعریف لکھ دینے سے آدھے نمبر ملتے ہیں۔

پرچے میں کس یونٹ کا کتنا وزن ہے

یونٹ اور موضوع	وزن	سوالات	اصل امتحان کس چیز کا ہے
1 ICT کا تعارف	درمیانہ	2	فوائد و نقصانات؛ عملی اطلاقات
2 کمپیوٹر کی ساخت	زیادہ	3	CPU، میموری، نسلیں
3 ان پٹ آلات	زیادہ	2	OCR/OMR/MICR کا فرق
4 آؤٹ پٹ آلات	زیادہ	2	پرینٹر کی اقسام کا موازنہ
5 سافٹ ویئر	زیادہ	2	سسٹم بمقابلہ اپلیکیشن
6 آپریٹنگ سسٹم	درمیانہ	1	افعال کی فہرست
7 ڈیٹا کمیونیکیشن و نیٹ ورکنگ	زیادہ	2	LAN/WAN، ٹوپولوجی
8 ملٹی میڈیا	درمیانہ	1	اجزا اور اطلاقات
9 کمپیوٹر زبانیں	درمیانہ	1	Compiler بمقابلہ Interpreter

یونٹ 2، 3، 4، 5 اور 7 مل کر زیادہ تر نمبر اٹھاتے ہیں۔ اگر وقت کم ہو تو انہی سے شروع کیجیے۔

یونٹ 1: ICT کا تعارف

سوال 1 (1.8, Q.1)

Information and Communication Technology کے فوائد اور نقصانات تحریر کیجیے۔

حل

تعریف- ICT ان تمام ٹیکنالوجیوں کا مجموعہ ہے جو معلومات کو جمع کرنے، محفوظ کرنے، عمل میں لانے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔۔۔ یعنی کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل فون، ریڈیو، ٹی وی اور نیٹ ورک۔

فوائد	نقصانات
رابطہ تیز اور سستا --- email، ویڈیو کال	روزگار کا خاتمہ: خودکار نظام سے ملازمتیں کم ہوتی ہیں
معلومات تک فوری رسائی، وقت اور سفر کی بچت	نجی معلومات کی عدم تحفظ (privacy) اور hacking
فاصلاتی تعلیم اور e-learning ممکن	انحصار: نظام بند ہو تو کام رک جاتا ہے
کاروبار میں e-commerce اور آن لائن بینکاری	صحت پر اثر --- نظر، کمر اور بیٹھے رہنے کے امراض
دفتری کام میں درستی اور رفتار	جعلی خبریں اور غیر اخلاقی مواد کا پھیلاؤ
دستاویزات کی محفوظ اور کم جگہ گھیرنے والی نقول	ابتدائی لاگت اور تربیت کا خرچ

جواب: ICT معلومات کو جمع، محفوظ، پروسیس اور منتقل کرنے کی ٹیکنالوجی ہے۔ بڑے فوائد: تیز رابطہ، معلومات تک رسائی، فاصلاتی تعلیم، e-commerce بڑے نقصانات: بے روزگاری، privacy کا خطرہ، انحصار، صحت پر اثر۔

سوال 2 (1.8, Q.2)

تعلیم و تدریس (teaching and learning) میں ICT کا کردار بیان کیجیے۔

حل

استاد کے لیے:

- multimedia اور presentation سے مشکل تصور آسانی سے سمجھایا جاسکتا ہے۔
- انٹرنیٹ سے تازہ ترین مواد اور مثالیں دستیاب ہوتی ہیں۔
- امتحان، نتائج اور حاضری کا ریکارڈ کمپیوٹر پر رکھنا آسان ہے۔

طالب علم کے لیے:

- e-learning اور آن لائن لیکچر سے گھر بیٹھے تعلیم --- اے آئی او یو کا پورا نظام اسی پر قائم ہے۔
- e-library اور تحقیقی مواد تک رسائی۔
- اپنی رفتار سے سیکھنے کی سہولت؛ لیکچر دوبارہ دیکھا جاسکتا ہے۔
- simulation کے ذریعے تجربہ گاہ کے تجربات کی نقل۔
- ادارے کے لیے: داخلہ، فیس، نتائج اور رابطے کا خودکار نظام؛ دور دراز علاقوں تک تعلیم کی رسائی۔

جواب: ICT تدریس میں multimedia اور انٹرنیٹ کے ذریعے وضاحت آسان بناتی ہے، سیکھنے میں e-learning، آن لائن لیکچر اور e-library فراہم کرتی ہے، اور ادارے کے انتظامی امور کو خودکار کرتی ہے۔ فاصلاتی تعلیم کا پورا تصور ICT ہی پر کھڑا ہے۔

یونٹ 2: کمپیوٹر کی ساخت

سوال 3 (2.9.5, Q.1)

کمپیوٹر کیا ہے؟ کمپیوٹر کے پانچ بنیادی اعمال بیان کیجیے۔

حل

تعریف۔ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک آلہ ہے جو صارف سے ڈیٹا وصول کرتا ہے، ہدایات (program) کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے، اور نتیجہ بطور معلومات پیش کرتا ہے۔

پانچ بنیادی اعمال:

عمل	وضاحت
۱ Input	کی بورڈ، ماؤس یا اسکینر سے ڈیٹا اندر لینا
۲ Storage	ڈیٹا اور ہدایات کو میموری میں محفوظ کرنا
۳ Processing	ALU کے ذریعے حسابی و منطقی عمل
۴ Output	نتیجہ مانیٹر یا پرنٹر پر پیش کرنا
۵ Controlling	CU کے ذریعے باقی چاروں کی نگرانی و ترتیب

جواب: کمپیوٹر وہ الیکٹرانک آلہ ہے جو ڈیٹا لے کر ہدایات کے مطابق پروسیس کرتا اور معلومات دیتا ہے۔ پانچ بنیادی اعمال: Input، Storage، Processing، Output اور Controlling۔

سوال 4 (2.9.5, Q.2)

(الف) مکمل نام لکھیے: CPU، CU، ALU - (ب) Volatile اور Non-Volatile میموری کی تعریف مثالوں سے کیجیے۔

حل

(الف)

مخفف	مکمل نام	کام
ALU	Arithmetic and Logic Unit	جمع، تفریق اور منطقی موازنہ
CU	Control Unit	ہدایات کی ترتیب اور دیگر حصوں کی نگرانی
CPU	Central Processing Unit	ALU + CU + رجسٹر --- کمپیوٹر کا دماغ

(ب)

Non-Volatile	Volatile
ڈیٹا محفوظ رہتا ہے مستقل (permanent) نسبتاً سست	بجلی بند ہونے پر ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے عارضی (temporary) زیادہ تیز مثالیں
CD, USB, Hard Disk, ROM	Cache, RAM

جواب: CPU = Central Processing, CU = Control Unit, ALU = Arithmetic and Logic Unit
Volatile - Unit میموری بجلی جاتے ہی خالی ہو جاتی ہے (RAM)، جبکہ Non-Volatile میں ڈیٹا محفوظ رہتا ہے (ROM، ہارڈ ڈسک)۔

سوال 5 (Q.5, Q.9 اور 2.9.5)

کمپیوٹر کی درجہ بندی مثالوں سے بیان کیجیے، اور پہلی چار نسلوں کا مختصر تعارف کرائیے۔

حل

(الف) درجہ بندی --- حجم اور صلاحیت کے اعتبار سے:

قسم	خصوصیت	استعمال
Microcomputer	ایک صارف، کم قیمت	PC، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ
Minicomputer	درمیانی صلاحیت، کئی صارف	چھوٹے ادارے، لیبارٹری
Mainframe	بہت زیادہ صارف اور ڈیٹا	بینک، ایئر لائن، مردم شماری
Supercomputer	بلند ترین رفتار	موسم کی پیش گوئی، تحقیق، دفاع

ڈیٹا کی نوعیت کے اعتبار سے: Analog (مسلسل مقدار ناپتا ہے)، Digital (ہندسوں میں کام کرتا ہے)، اور Hybrid
(دونوں کا امتزاج --- مثلاً ہسپتال کے مانیٹر)۔
(ب) پہلی چار نسلیں:

نسل	دورانیہ	بنیادی پرزہ	خصوصیت / مثال
پہلی	1940--56	Vacuum Tube	بہت بڑا، زیادہ حرارت، ENIAC
دوسری	1956--63	Transistor	چھوٹا اور تیز، IBM 1401
تیسری	1964--71	IC	مزید چھوٹا، کم بجلی، IBM 360
چوتھی	1971-- تا حال	Microprocessor (VLSI)	ذاتی کمپیوٹر کا آغاز، PC

جواب: درجہ بندی: Micro، Mini، Mainframe، Super؛ اور Analog، Digital، Hybrid- نسلیں: Vac-
uum Tube، Transistor، IC، Microprocessor-

عام غلطی

"تاریخ" (History) اور "نسل" (Generation) الگ چیزیں ہیں۔ تاریخ کمپیوٹر کے ارتقا کا بیان ہے، جبکہ نسل کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ اُس دور میں کون سا الیکٹرانک پرزہ استعمال ہوا۔ جواب میں پرزے کا نام لکھنا ضروری ہے۔

یونٹ 3: ان پٹ آلات

سوال 6 (3.4, Q.1)

اسکینر کا مقصد کیا ہے؟ BCR اور MICR کو مناسب مثالوں سے بیان کیجیے۔

حل

اسکینر- ایک input device جو کاغذ پر موجود تصویر یا تحریر کو پڑھ کر ڈیجیٹل شکل میں کمپیوٹر کے اندر منتقل کرتا ہے۔ اس سے دستاویز دوبارہ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

کام اور مثال	مکمل نام
اشیا پر چھپی موٹی پتلی لکیروں (bar code) کو روشنی کے ذریعے پڑھتا ہے۔ مثال: سپر سٹور پر قیمت اور نام خودکار طور پر آ جانا۔	Bar Code Reader BCR
مقناطیسی سیاہی سے لکھے ہندسے پڑھتا ہے۔ مثال: بینک کے چیک کے نیچے چھپا نمبر --- جعل سازی مشکل اور پڑھائی بہت تیز۔	Magnetic Ink Character Recognition MICR

جواب: اسکینر کاغذی مواد کو ڈیجیٹل شکل میں بدل کر کمپیوٹر میں داخل کرتا ہے۔ BCR بار کوڈ پڑھتا ہے (سپر سٹور)، اور MICR مقناطیسی سیاہی کے حروف پڑھتا ہے (بینک کے چیک)۔

سوال 7 (3.4, Q.8)

OCR اور OMR کا فرق واضح کیجیے۔

حل

OMR	OCR	مکمل نام
Optical Mark Recognition	Optical Character Recognition	کیا پڑھتا ہے
مقررہ خانوں میں لگے نشان	لکھے یا چھپے ہوئے حروف	نتیجہ
نشان کی موجودگی یا غیر موجودگی	قابلِ تدوین متن (editable text)	چھپچھپی
زیادہ --- ہر حرف کی شناخت کرنی پڑتی کم --- صرف سیاہی کی جگہ دیکھنی ہے		مثال
MCQ جوابی شیٹ، سروے فارم	Word میں کتاب کا صفحہ اسکین کر کے	لانا

جواب: OCR حروف پہچان کر انہیں قابلِ تدوین متن بناتا ہے، جبکہ OMR صرف یہ دیکھتا ہے کہ کسی مقررہ خانے میں نشان لگا ہے یا نہیں۔ OCR کتاب اسکین کرنے کے لیے، OMR امتحانی جوابی شیٹ کے لیے۔

یونٹ 4: آؤٹ پٹ آلات

سوال 8 (4.4, Q.3)

Inkjet Printer اور Dot Matrix Printer کا فرق مثالوں سے واضح کیجیے۔

حل

پہلے بنیادی تقسیم یاد رکھیے: Impact پرنٹر کاغذ پر ضرب لگاتا ہے، Non-Impact نہیں لگاتا۔

Inkjet	Dot Matrix	
Non-Impact	Impact	قسم
باریک نوزل سے سیاہی کے قطرے پھینکے جاتے ہیں	سوئیاں ربن پر ضرب لگا کر نقطے بناتی ہیں	طریقہ کار
بہتر، رنگین چھپائی ممکن	کم --- نقطے نظر آتے ہیں	معیار
تقریباً خاموش	زیادہ	آواز
نسبتاً تیز	سست	رفتار
زیادہ (cartridge مہنگا)	بہت کم	فی صفحہ خرچ
نہیں بنا سکتا	بنا سکتا ہے (ضرب کی وجہ سے)	Carbon copy
گھر اور دفتر کی عام چھپائی، تصاویر	بینک کی پاس بک، یوٹیلیٹی بل	مثال

جواب: Dot Matrix ایک impact پرنٹر ہے جو سوئیوں کی ضرب سے نقطے بناتا ہے --- سستا، شور والا، کم معیار، مگر carbon copy بنا سکتا ہے۔ non-impact Inkjet ہے جو سیاہی کے قطرے پھینکتا ہے --- خاموش، رنگین اور بہتر معیار، مگر فی صفحہ مہنگا۔

سوال 9 (Q.4, 4.4 اور Q.5)

پرنٹر اور پلاٹر میں کیا فرق ہے؟ نیز POS Terminal اور ATM کے افعال بیان کیجیے۔

حل

پرنٹر بمقابلہ پلاٹر:

Printer	Plotter
بنیادی کام	لکیروں پر مبنی نقشے اور خاکے بنانا
طریقہ	نقطوں (dots) سے تصویر بنتی ہے
کاغذ کا حجم	عام طور پر محدود (A4)
استعمال	دفتری دستاویزات
	نقشہ سازی، engineering drawing، CAD

POS Terminal (Point of Sale) --- دکان یا سٹور پر لگا وہ نظام جہاں خریداری مکمل ہوتی ہے۔ یہ bar code پڑھتا ہے، قیمت اور کل رقم شمار کرتا ہے، رسید چھپاتا ہے اور inventory کا ریکارڈ خودکار طور پر کم کر دیتا ہے۔

ATM (Automated Teller Machine) --- بینک کی خودکار مشین جو کارڈ اور PIN کی تصدیق کے بعد رقم نکالنے، رقم جمع کرانے، بقایا معلوم کرنے اور رقم منتقل کرنے کی سہولت چوبیس گھنٹے دیتی ہے۔

جواب: پرنٹر نقطوں سے متن و تصویر چھپاتا ہے؛ پلاٹر قلم سے مسلسل لکیریں کھینچ کر بڑے نقشے بناتا ہے۔ POS خریداری کے مقام پر قیمت، رسید اور inventory سنبھالتا ہے؛ ATM بینک کے کاؤنٹر کے بغیر رقم نکالنے، جمع کرنے اور بقایا دیکھنے کی سہولت دیتا ہے۔

یونٹ 5: سافٹ ویئر

سوال 10 (Q.1, Q.2 اور 5.6)

سافٹ ویئر سے کیا مراد ہے؟ System Software اور Application Software میں فرق کیجیے۔

حل

تعریف۔ سافٹ ویئر ہدایات (instructions) کے اُس مجموعے کا نام ہے جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے۔ ہارڈ ویئر کو چھوا جا سکتا ہے، سافٹ ویئر کو نہیں۔

Application Software	System Software
صارف کا مخصوص کام کرنا	ہارڈ ویئر کو چلانا اور سنبھالنا
صارف (user)	کمپیوٹر خود
system software پر چلتا ہے	اس کے بغیر کمپیوٹر نہیں چلتا
صارف اپنی ضرورت کے مطابق لگاتا ہے	عام طور پر پہلے سے موجود
Excel، MS Word، براؤزر، گیم	Windows، Linux، device drivers، utilities

جواب: سافٹ ویئر ہدایات کا مجموعہ ہے۔ System software ہارڈ ویئر کو چلاتا اور وسائل سنبھالتا ہے (Windows)، جبکہ application software صارف کا مخصوص کام کرتا ہے (MS Word)۔

سوال 11 (Q.4, Q.5 اور 5.6)

Utility program کیا ہے اور کیوں استعمال ہوتا ہے؟ نیز word processing سے کیا مراد ہے اور اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟

حل

Utility Program --- system software کی وہ قسم جو کمپیوٹر کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ یہ نیا کام پیدا نہیں کرتی

بلکہ نظام کو درست، محفوظ اور تیز رکھتی ہے۔ مثالیں:

♦ Antivirus --- وائرس کی نشاندہی اور صفائی

- Disk Defragmenter --- ڈسک پر بکھری فائلیں ترتیب دینا
- Backup اور File Compression (WinZip) --- نقول اور جگہ کی بچت
- Disk Cleanup --- غیر ضروری فائلوں کا خاتمہ

Word Processing --- تحریر کو کمپیوٹر پر لکھنے، درست کرنے، سجانے، محفوظ کرنے اور چھاپنے کا عمل۔ اہم خصوصیات:

Editing	متن لکھنا، مٹانا، paste, copy, cut
Formatting	font، سائز، رنگ، bold، حاشیہ
Find and Replace	کوئی لفظ ڈھونڈ کر پورے مسودے میں بدل دینا
Spell & Grammar Check	املا اور قواعد کی خودکار جانچ
Mail Merge	ایک خط کو سینکڑوں ناموں کے ساتھ خودکار طور پر تیار کرنا
Insert	تصویر، جدول، چارٹ اور صفحہ نمبر شامل کرنا

جواب: Utility program نظام کی دیکھ بھال کرنے والا system software ہے (antivirus، backup، defragmenter، Word processing، editing، formatting، find & replace، spell check اور mail merge)۔ جس کی اہم خصوصیات

یونٹ 6: آپریٹنگ سسٹم

سوال 12 (Q.1، 6.11 اور Q.2)

آپریٹنگ سسٹم سے کیا مراد ہے؟ اس کے مختلف افعال بیان کیجیے۔

حل

تعریف: آپریٹنگ سسٹم وہ بنیادی system software ہے جو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور صارف کے درمیان واسطے (interface) کا کام دیتا ہے اور کمپیوٹر کے تمام وسائل کا انتظام کرتا ہے۔ اس کے بغیر کمپیوٹر استعمال کے قابل نہیں۔ مثالیں: Windows، Linux، macOS، Android، UNIX۔

اہم افعال:

CPU، میموری، ڈسک، پرنٹر اور دیگر آلات کی تقسیم و نگرانی	Manage Resources
صارف سے رابطہ --- آج کل زیادہ تر GUI کے ذریعے	User Interface
پروگرام میموری میں لانا، چلانا اور بند کرنا	Run Applications
فائلیں محفوظ کرنا، نام دینا، folders کی درخت نما ترتیب	File Management
کئی پروگراموں کو باری باری CPU دینا	Process Management
ہر پروگرام کو میموری دینا اور واپس لینا	Memory Management
password اور صارف کے اختیارات کی جانچ	Security
backup، antivirus جیسے اوزار فراہم کرنا	Built-in Utilities

جواب: آپریٹنگ سسٹم وہ system software ہے جو صارف اور ہارڈ ویئر کے درمیان واسطہ بنتا اور تمام وسائل سنبھالتا ہے۔ اہم افعال: وسائل کا انتظام، user interface، پروگرام چلانا، فائل، process اور میموری کا انتظام، اور سیکیورٹی۔

پونٹ 7: ڈیٹا کمیونیکیشن اور نیٹ ورکنگ

سوال 13 (Q.1، 7.17 اور Q.2)

مواصلاتی نظام کے بنیادی اجزا بتائیے، اور Simplex، Half Duplex اور Full Duplex میں فرق کیجیے۔

حل

مواصلاتی نظام کے پانچ بنیادی اجزا: پیغام (message)، بھیجنے والا (sender)، وصول کرنے والا (receiver)، راستہ (transmission medium) اور ضابطہ (protocol)۔

Full Duplex	Half Duplex	Simplex
سمت	دو طرف، مگر باری	صرف ایک طرف
بیک وقت؟	نہیں	نہیں
رفتار / کارکردگی	درمیانی	کم
مثال	Walkie-Talkie	ریڈیو، ٹی وی، کی بورڈ
	ہاں	
	سب سے بہتر	
	ٹیلی فون، موبائل کال	

جواب: اجزاء: پیغام، sender، receiver، medium، Simplex -protocol میں ڈیٹا صرف ایک سمت جاتا ہے (ٹی وی)، Half Duplex میں دونوں سمت مگر باری باری (walkie-talkie)، اور Full Duplex میں دونوں سمت بیک وقت (ٹیلی فون)۔

سوال 14 (Q.5، 7.17، اور Q.6)

LAN اور WAN میں فرق کیجیے، اور نیٹ ورک کی مختلف topologies بیان کیجیے۔

حل

WAN	LAN	مکمل نام
Wide Area Network	Local Area Network	
شہر، ملک یا پوری دنیا	ایک عمارت یا کمپس	حدود
نسبتاً کم	زیادہ	رفتار
زیادہ	کم	لاگت
کئی ادارے / ٹیلی کام کمپنیاں	عام طور پر ایک ادارہ	ملکیت
زیادہ	کم	غلطی کی شرح
انٹرنیٹ، بینک کی ملک گیر شاخیں	دفتر یا لیبارٹری کا نیٹ ورک	مثال

--- Topologies --- کمپیوٹروں کی ترتیب کا نقشہ:

قسم	ترتیب	خوبی / خامی
Star	سب hub سے جڑے	آسان اور قابلِ اعتماد؛ مگر hub خراب ہو تو پورا نیٹ ورک بند
Ring	دائرے میں، ہر ایک لگے سے	ٹکراؤ کم؛ مگر ایک تار ٹوٹنے سے سب متاثر
Bus	سب ایک مرکزی تار سے	سستا اور کم تار؛ مگر مرکزی تار خراب ہو تو سب بند
Mesh	ہر کمپیوٹر ہر دوسرے سے	سب سے زیادہ قابلِ اعتماد؛ مگر بہت مہنگا اور پیچیدہ

جواب: LAN محدود علاقے کا تیز اور سستا نیٹ ورک ہے، WAN وسیع علاقے کا نسبتاً سست اور مہنگا۔ اہم topologies: Star، Ring، Bus اور Mesh۔

عام غلطی

Topology کے سوال میں صرف نام لکھ دینا کافی نہیں۔ ہر ترتیب کے ساتھ ایک خوبی اور ایک خامی ضرور لکھیے --- نمبر اسی تقابل کے ملتے ہیں۔ اگر جگہ ہو تو سادہ خاکہ بھی بنا دیجیے۔

یونٹ 8: ملٹی میڈیا

سوال 15 (Q.1، 8.9، Q.4 اور Q.5)

ملٹی میڈیا سے کیا مراد ہے؟ اس کے اجزاء اور اطلاقات تفصیل سے بیان کیجیے۔

حل

تعریف۔ ملٹی میڈیا وہ نظام ہے جس میں معلومات پیش کرنے کے لیے ایک سے زیادہ ذرائع (media) کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے --- متن، تصویر، آواز، ویڈیو اور حرکت۔

پانچ بنیادی اجزاء:

بنیادی جزو --- عنوان، وضاحت اور ہدایات	Text
تصاویر اور خاکے، جو تصور کو نظر آنے والا بناتے ہیں	Graphics / Images
آواز، موسیقی اور تلفظ --- زبان سیکھنے میں خاص طور پر اہم	Audio
متحرک حقیقی مناظر	Video
مصنوعی حرکت --- ایسے عمل دکھانے کے لیے جو حقیقت میں نظر نہ آسکیں	Animation

اہم اطلاقات: تعلیم و تربیت (e-learning، CBT)، تفریح (فلم، گیم)، کاروبار (presentation، اشتہار)، multimedia، kiosk (ہوائی اڈے اور بینک پر معلوماتی سکرین)، video conferencing؛ طب (جسمانی نظام کے متحرک ماڈل)؛ اور -virtual reality

جواب: ملٹی میڈیا متن، تصویر، آواز، ویڈیو اور animation کے امتزاج سے معلومات پیش کرنے کا نظام ہے۔ اجزا یہی پانچ ہیں؛ اطلاقات میں تعلیم، تفریح، کاروباری presentation، kiosk اور video conferencing شامل ہیں۔

یونٹ 9: کمپیوٹر زبانیں

سوال 16 (Q.2، 9.15، Q.5)

Low Level اور High Level Language میں کیا فرق ہے؟ نیز Compiler اور Interpreter میں فرق کیجیے۔

حل

High Level	Low Level	
انسان کی زبان کے قریب	مشین کے قریب	قریب
آسان	مشکل	سمجھنا
ہاں --- مختلف مشینوں پر	نہیں --- ایک ہی مشین پر چلتی ہے	Portability
Interpreter یا Compiler	Assembler	ترجمہ
نسبتاً کم	بہت تیز	رفتار
Python, Java, C++, C	Assembly, Machine language	مثالیں

Interpreter	Compiler	
ایک وقت میں ایک سطر	پورا پروگرام ایک ساتھ	ترجمہ
جہاں غلطی آئے وہیں رک جاتا ہے	ترجمے کے آخر میں، سب اکٹھی	غلطی کی نشاندہی
نہیں بناتا	بناتا ہے (فائل محفوظ ہو جاتی ہے)	Object code
ہر بار دوبارہ ترجمہ	ترجمہ ایک بار، پھر تیز	دوبارہ چلانا
سست	تیز	مجموعی رفتار
BASIC, Python	C++, C	مثال

جواب: Low level language مشین کے قریب، تیز مگر مشکل اور غیر منتقل پذیر ہے؛ high level انسان کے قریب، آسان اور منتقل پذیر۔ Compiler پورا پروگرام ایک ساتھ ترجمہ کر کے object code بناتا ہے، جبکہ interpreter ایک ایک سطر ترجمہ کرتا ہے اور object code نہیں بناتا۔

اصطلاحات کی فہرست

پرچے میں اصطلاح انگریزی ہی میں لکھیے، اور ساتھ ایک سطری اردو وضاحت دیجیے۔ صرف ترجمہ لکھ دینے سے نمبر پورے نہیں ملتے۔

ہارڈ ویئر اور ساخت

کمپیوٹر کے وہ اجزا جنہیں چھوا جا سکتا ہے	Hardware
ہدایات کا مجموعہ جو کمپیوٹر کو کام بتاتا ہے	Software
Central Processing Unit --- کمپیوٹر کا دماغ	CPU
Arithmetic and Logic Unit --- حسابی و منطقی عمل	ALU
Control Unit --- ہدایات کی ترتیب اور نگرانی	CU
عارضی میموری؛ بجلی جاتے ہی خالی (volatile)	RAM
مستقل میموری؛ صرف پڑھی جا سکتی ہے	ROM
بیرونی آلہ جوڑنے کا نقطہ (HDMI، USB)	Port
اندرونی راستہ جس پر ڈیٹا ایک حصے سے دوسرے تک جاتا ہے	Bus
ایک chip پر بنا مکمل CPU	Microprocessor

ان پٹ اور آؤٹ پٹ

Optical Character Recognition --- حروف پہچان کر متن بناتا ہے	OCR
Optical Mark Recognition --- خانوں میں لگے نشان پڑھتا ہے	OMR
Magnetic Ink Character Recognition --- بینک چیک کے حروف	MICR
Bar Code Reader --- اشیا پر چھپی لکیریں پڑھتا ہے	BCR
کاغذ پر ضرب لگاتا ہے (Dot Matrix)	Impact Printer
ضرب نہیں لگاتا (Laser، Inkjet)	Non-Impact Printer
قلم سے بڑے نقشے اور خاکے بناتا ہے	Plotter
خریداری کے مقام پر قیمت، رسید اور inventory	POS Terminal
Automated Teller Machine --- بینک کی خودکار مشین	ATM
سکرین یا تصویر کی وضاحت، pixels میں	Resolution

سافٹ ویئر، آپریٹنگ سسٹم اور زبانیں

بارڈ ویئر اور صارف کے درمیان واسطہ؛ وسائل کا منتظم	Operating System
Graphical User Interface --- شبیہوں کے ذریعے رابطہ	GUI
نظام کی دیکھ بھال کا سافٹ ویئر (antivirus)	Utility Program
کئی پروگراموں کو باری باری CPU دینا	Process Management
پورا پروگرام ایک ساتھ ترجمہ؛ object code بناتا ہے	Compiler
ایک وقت میں ایک سطر کا ترجمہ	Interpreter
assembly language کو مشینی زبان میں بدلتا ہے	Assembler
کئی object files جوڑ کر ایک قابل عمل پروگرام	Linker

نیٹ ورکنگ اور ملٹی میڈیا

مقامی / شہری / وسیع علاقے کا نیٹ ورک	LAN / MAN / WAN
نیٹ ورک میں کمپیوٹروں کی ترتیب کا نقشہ	Topology
رابطے کے قواعد، جن پر دونوں فریق متفق ہوں	Protocol
نیٹ ورکنگ کا سات پرتوں والا معیاری خاکہ	OSI Model
LAN کے اندر ڈیٹا صحیح آلے تک پہنچانا	Switching
مختلف نیٹ ورکوں کے درمیان بہترین راستے کا انتخاب	Routing
Network Interface Card --- نیٹ ورک سے جوڑنے والا کارڈ	NIC
متن، تصویر، آواز، ویڈیو اور animation کا امتزاج	Multimedia
مصنوعی حرکت، ویڈیو کے برعکس	Animation

OSI کی سات پرتیں --- ایک سوال کے لیے کافی

نیچے سے اوپر: Physical، Data Link، Network، Transport، Session، Presentation، Application۔
 ترتیب یاد رکھنے کے لیے انگریزی جملہ: Please Do Not Throw Sausage Pizza Away۔

آٹھ عام غلطیاں

۱. صرف تعریف لکھ کر رک جانا۔ اس مضمون کا ہر سوال تعریف کے ساتھ مثال مانگتا ہے۔ دو مثالوں کے بغیر جواب ادھورا ہے۔
۲. "فرق واضح کیجیے" کا جواب پیراگراف میں لکھنا۔ جدول بنائیے۔ ممتحن کو نکات فوراً نظر آتے ہیں اور نمبر پورے ملتے ہیں۔
۳. OCR اور OMR کو خلط ملط کرنا۔ OCR حروف پڑھتا ہے، OMR صرف نشان۔
۴. تاریخ اور نسل کو ایک سمجھنا۔ نسل کی بنیاد ہمیشہ اُس دور کا الیکٹرانک پرزہ ہوتا ہے: transistor، vacuum tube، IC، microprocessor۔
۵. Volatile اور Non-Volatile الٹ دینا۔ RAM بجلی جاتے ہی خالی؛ ROM اور ہارڈ ڈسک محفوظ۔
۶. System اور Application software کی مثالیں بدل دینا۔ Windows سسٹم ہے، MS Word اپلیکیشن۔
۷. Topology میں صرف نام گنوا دینا۔ ہر ترتیب کے ساتھ ایک خوبی اور ایک خامی لکھیے، اور ہو سکے تو خاکہ بنائیے۔
۸. اصطلاح کا اردو ترجمہ لکھ دینا۔ تکنیکی اصطلاح انگریزی ہی میں لکھیے (Full Duplex)، اور وضاحت اردو میں دیجیے۔

اگر وقت کم ہو۔ یہ پانچ موضوعات سب سے زیادہ نفع بخش ہیں: (1) CPU، ALU، CU اور میموری کی اقسام؛ (2) BCR / MICR / OMR کا تقابل؛ (3) پرنٹر کی اقسام اور impact بمقابلہ non-impact؛ (4) System بمقابلہ Application software اور آپرٹنگ سسٹم کے افعال؛ (5) LAN/WAN، topologies اور Simplex/Duplex۔

ماخذ۔ Basics of Information and Communication Technology، کورس کوڈ 1431/5403، یونٹ 9-1، شعبہ کمپیوٹر سائنس، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد (پہلا ایڈیشن 2013)۔ تمام سوالات اسی کتاب کے Self-Assessment Questions سے لیے گئے ہیں۔